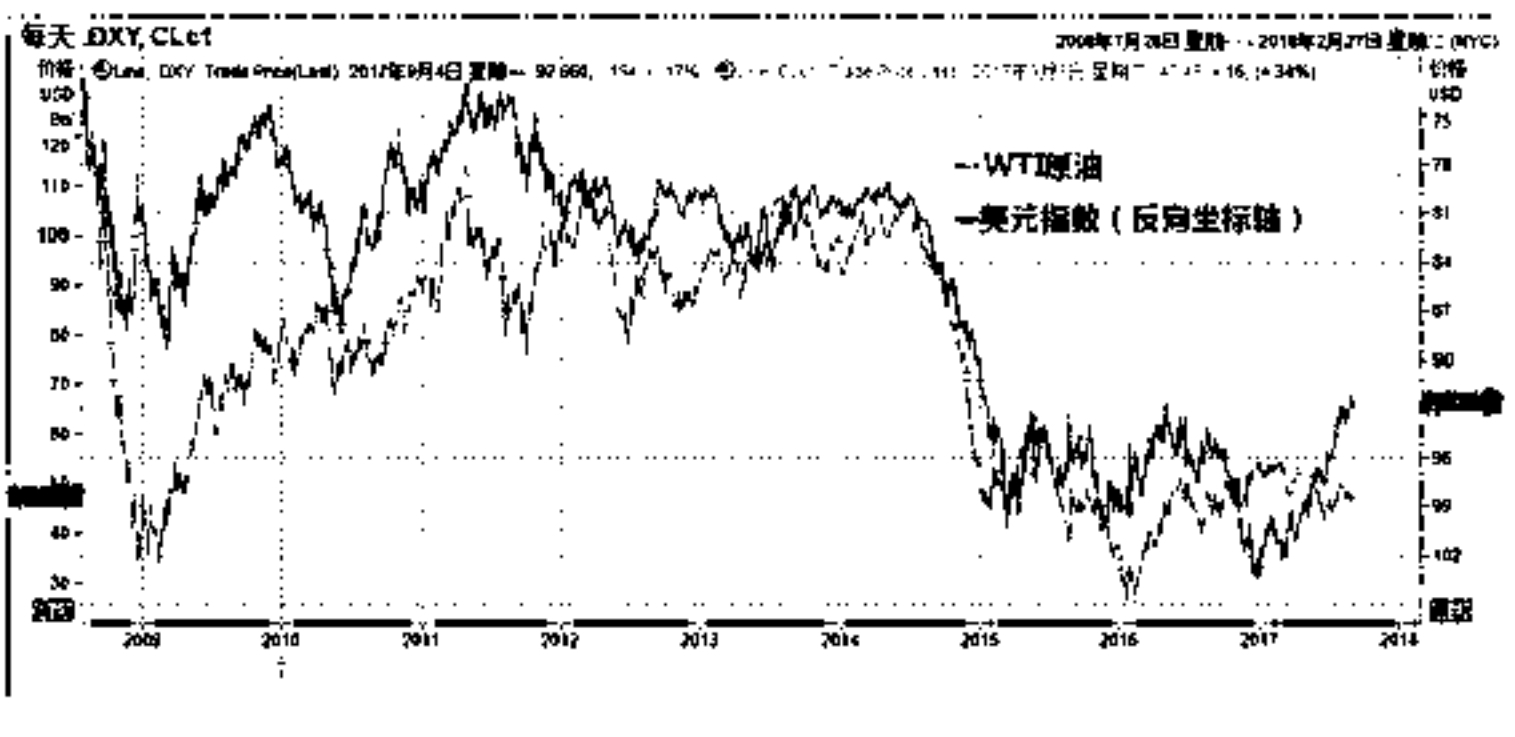


图 2-2　WTI 原油期货价格与美元指数（反向）走势图

有能量"大宗商品之王"，大宗商品之间也具有一定的价格联动性，随着经济的此伏彼涨此跌　美元走强和油价走强的基本逻辑就有于货币和商品之间的镜像关系。但是，石油不是商品的全部，商品也不是货币承载的全部。如果将承载路笼统地分为两类，一类是商品，一类是非商品，那么就很可能出现四种基本的组合情况（**"二元四相"**）：商品价格涨、非商品价格跌；商品价格涨、非商品价格涨；商品价格跌、非商品价格涨；商品价格跌、非商品价格跌；这是本书第一个**"二元四相"**，四种情况均有出现的可能性，因为货币的分配流动不均　同涨和同跌看似合理，但有货币的逐利效应下，一涨一跌才更符合博弈结果。但是商品价格和非商品价格之间的关系又很复杂。比如说，油价跌，上游公司的资产（股票）就值钱，相关的资产价格就上涨，下游航空公司就会相反。因此，上述的四种情况中细化展开去分析的话，四种情况都有可能。因此，我们也可以这么说，石油价格和美元指数之间的负相关仅仅是一种"正常"的逻辑，还有可能出现"非正常"的情况

最新的数据显示，2017 年油价和美元指数的关联性在局部看最然变弱了，也许就是出现了"非正常"的情况　这会提醒我们，市场的基本面出现了变化　一个是美元指数自身的问题，美元指数已经不能完全反映全球货币市场，其边际的"供给"效应也有被削弱　美元的经济地位，也受到了冲击。随

着经济加速“全球化”，一个最新的变化，就是当今世界新兴经济体的崛起，在全球的经济总量上已经不是西方国家独大了。改革开放前，中国的经济体量和美国比，就像是一个三级跳在姚明身边，而如今，已经是刘翔站在姚明身旁，姚明很高，但是刘翔是后来居上的飞人，一个不能包括中国等新兴经济体的汇率指标，自然有人来发失去和油价的历史价格关联规律。另外就是货币的流动问题，在长期人为压低的低利率环境下，资产泡沫现象是严重的。尽管全球经济处于“后危机时代”，但仍然保持任性的增长，对资产泡沫的反映也不绝于耳，但是从客观的价格指标看，西方世界的非商品资产价格已处于历史的高位，比如我们可以看看美国股指和欧洲股指的高度，从基本的现象看，显然说明现有非商品的资产还有吸引货币，使得全球存在“金融海”，也导致商品市场缺乏货币的推动，通胀率也被人为中压低。

因此，在金融层面上，石油实际美元标价，具有一等一的意义。不用去计较石油美元体系后面是否存在“阴谋”，核心要关注的应该是美元的相对强弱，这就意味着美元指数对于油价平台十分重要。但是，美元基本面的改变，会打破传统的美元指数和油价的强烈负相关趋势。一方面，需要我们大家在未来更加关注美元的全球地位，通过美元主场和石油美元体系的变化来演绎美元指数和油价的新关系；另一方面，也可以反向地从美元指数和油价的关联性弱化（如果未来这个趋势更加明显的话），感知和体会美元地位的变化。

第二节　石油价格和黄金走势：一个不恰当的关联

一、黄金是天然货币

货币在商品、服务交换过程中充当一般等价物，黄金稀有、稳定、值钱的自然属性很适合充当这个角色。第一，金元素是稀有元素。铁的原子序数是26，金是79。宇宙中，太阳这样的核反应堆把氢核最后聚合到铁核就会中止，比铁重的元素就很稀缺。第二，金的化学性质很稳定，具有很强的耐腐蚀性，甚至高温下也不会和空气中的氧气发生反应。这就是人家说的真金不怕火炼。黄金的物理性能也很好，具有很好的延展性，"延金"指的就是这个延展性。黄金的色泽也好，金黄色有很高的象征。第三，常见金属的密度（单位是克/立方厘米）是：铂21.49、金19.3、银10.5、铜8.92、铅11.34、铝2.7、铁7.9、锌7.1。可见黄金的密度大，单位体积质量大，能够容纳的"钱"就很多。当然，最为青睐的还是信用货币，一张纸，一个互联网的记录就足矣，但是黄金的优势有了看得见、摸得着。

除了具有很好的天然货币特性，黄金会被打造成首饰和奢侈品，像普通商品一样在市场上交易；黄金还会被铸币成金砖、金条乃至金币，转为黄金投资。黄金究竟是货币还是商品，一直也有理论界争来争去。我本人还是认同黄金的货币属性或不少是以货币属性为主。黄金的工业用途消耗很少。虽然我们不会带着金币去购物，但是我们购买黄金首饰的一个潜台词不就是

黄金值钱么？投资金条不也是有钱、收藏财富的一种替代；所以黄金的大和最小，黄金就是作为货币被收藏起来，无法进行有效的流通

黄金被大家称为“硬实的货币”和“终极货币”。对于货币当局而言，意义重大，最普通的“货币储备”，黄金在历史上还多次被当作“本位币”，英镑、美元都曾经挂靠过黄金，并成为当时的硬通货，这也是货币的重要历史阶段----“金本位”阶段。但是，1971年8月随着美元和黄金的脱钩，布雷顿森林货币体系瓦解，之后取代之的是1976年1月后的牙买加体系，该体系实行浮动汇率制度，推进黄金非货币化。

时至今日，黄金虽然不再具有日常流通货币的职能，但仍然是各国央行的储备货币，同时也是私人的储备货币。回顾1933年至1974年40年的历史，美国法律是不禁止私人持有黄金。货币的金本位解体后，黄金才逐渐进入市场。2012年的数据显示，美国的黄金储备高达8133吨，黄金与外汇储备的比重高达75.1%；德国、法国、意大利的比重也超过71%，欧元各国的平均比重高达62.8%。次贷危机后，新兴经济体国家的黄金储备也有增长。由于黄金的稀缺性，目前对黄金实物的需求，除了各国央行的买入之外，主体需求转向珠宝、金币投资。在金币投资，本质是从原来的央行买入，转变成藏金于民。对于个体投资黄金而言，仍然是看重黄金的货币属性。可见，黄金一直以来都是一种货币。

二、黄金和利率的关联现象启示

黄金具有很强的天然货币属性，但是作为黄金自身来讲，早已很少有市面流通做货币，它依靠流通的货币来标价，因此黄金的内在交换价值主要与给它做标价货币的强弱有关。就货币自身而言，利率是货币基本面强弱的表征（讲供需，不讲所谓“价值”）。钱要值钱，主要看这个钱能生出多少钱！货币利率高，说明货币的交换价值高，对货币的需求就高，人们就愿意把钱

借出人，黄金可以变现成为货币，因此货币利率高，抛售黄金获得现金，然后获取比持有黄金更高的利息，从而导致黄金的价格下跌，这就是黄金和货币利率之间基础的逻辑关系，也决定了黄金和货币利率之间的负相关关系。

尽管美元和黄金脱钩，但美元是硬通货，因此给黄金标价的货币还是应该由美元来承担，如果把黄金和美元利率做一个组合，那么黄金价格涨跌和美元利率升降就构成一个“二元四相”的组合，组合一共有4种基本情况：第一，黄金价格涨、美元利率升；第二，黄金价格跌、美元利率降；第三，黄金价格跌、美元利率降；第四，黄金价格跌、美元利率升。根据黄金的货币属性，正常的组合是第二种和第四种，呈现负相关。但是，第一种情况黄金价格涨、美元利率可不可以呢？我认为是有可能的----美元利率太高时，会抑制货币的需求，这时候抛售黄金没人承接，抛售就减少了，黄金价格从跌就变为涨。反之，对于第三种情况，利率下降也是一种可能的情况，原因是利率降无可降，很可能有价无市，反正借不到钱，抛出黄金换钱用。这样很可能就是货币市场利率的一个四相循环，也说明一个问题，黄金和单一利率指标之间的关联性大部分是处于符合逻辑的阶段，但有利率的转折区间，可能会使得黄金和利率丧失关联性。

黄金价格和货币利率的关联性，与商品库存和价格的关联性有些相似。库存是供需平衡的结果，库存上升，正常的逻辑就是供大于求，供大于求，价格应该是下跌的，因此，对应的逻辑就应该是，库存高位，价格低位，反之亦然。如果用数据进行统计实证分析，概率应该可以看到大部分的数据会符合这种逻辑，但是以油价为例，通过WTI原油价格和库欣原油库存进行一元回归分析，我们发现关联性并不好，会有完全不合逻辑的情况出现。而在商品里，之所以存在这种问题，主要的原因也是在于基础理论的错误。因为，库存数量是一个累计的数量，并不是实时反映供需平衡状态的指标，而价格才是实时的供需平衡状态也不是很准确的理论指标。后续的章节会对此加以详细介绍，正确的逻辑应该是商品的短远期价格比和库存的变化趋势指标具有逻辑关系。也就是说，衡量实时（短期）供需平衡状态的价格指标是短远期价格比。

三、黄金是货币库存

通过黄金和美元利率的实证关联分析，我认为黄金和美元利率之间的关联逻辑还不够精细和准确。黄金是一种万能货币，黄金又是一种无息资产。如果是货币的话，需要拿出去，换取可交换货币，然后再去做交换；如果是资产的话，沉在仓库里，没有利息。黄金在持有和抛售之间，显然承担了货币的储备功能。这种储备自身是不生利息的，从研究石油得来的灵感，我曾经偶然冒出一个念头，就是黄金会不会是货币的“库存”？商品有库存，有库存是因为供需之间的不平衡。那么货币的供给和需求之间就会平衡么？如果不平衡的话，那么货币就应该有“库存”。根据商品的库存理论，商品的库存不仅仅是供需不平衡的结果，同时也和商品的现货和远期的价差结构相关，有一定的价格结构下有时候是持有库存有利可图，有的时候又是去库存有利可图。如果是这样，作为货币库存，持有和抛售黄金，就不仅仅是看货币利率，还应该看货币的短期和长期利率结构。在结构方面，商品和货币互为镜像，货币越值钱，商品价格就越低，因此结构和基本面的对应是相反的。商品里，近期的价格高，远期的价格低，是一种商品供不应求的表现。货币则是反向的，短期利率高，长期利率低，是货币供大于求的表现。供大于求下，就必然产生库存，这个库存就要由黄金来承担，黄金的价格就会有上涨的动力。短期利率低，而长期利率高，货币就是供不应求，就必然要去库存，黄金拿出来变现，黄金价格就会下跌。

在实行层面，黄金就是核心的货币库存。黄金的实物数量就像我油油罐的“罐容”，黄金的价格就是“液位”，黄金的总体金额就相当于货币的总库存。如果没有足够的黄金实物数量供给，或者黄金实物被据为他用，就会造成“罐容”不足。如果“罐容”不足，就会出现问题。在商品市场里，如果商品供大于求又没有可供存储的地方，商品的现货价格就会很低。对应于货

币主场，就是黄金价格归涨，当然也一定会倒逼货币供给者停止供给，这都对大就是央行要收紧短期流动性。所以，央行买黄金，的确就是货币的储备，这个储备就是把商品的“罐罐”和“存油”合一。有足够黄金储备就可以装更多的“多余货币”，就可以把短期和长期的利率差都得更高

纸币现钞是不是货币的库存？我的理解是，不用的纸币现钞应该算得上是一种库存，但问题在于，这种库存其实是一种无效的库存。随着微信、支付宝等日常电子支付手段的普及，大街上经开始大幅减少纸币现钞的使用。就我个人经验而言，如果不出城，连街边吃个煎饼都能扫的，钱包真的可以不用带。这种无效的库存，打个比方，就是类似于油罐的罐底油。新的油罐建好了，为了让这个油罐能够使用，需要一些油来进行工艺上的“铺底”，这种铺底的油在油罐正常使用的过程中，永久呆在油罐中，不会被使用。其实，纸币现钞就是这么一个“罐底油”。如果纸币仅仅是从一个人的手中到另一个人的手中，而没有及时地存到银行去，这张纸币就是“罐底油”

多余的货币为什么转为黄金，难道不能变成股票、债券、收藏品等从而变成库存吗？股票和债券都是资产，是正常的货币需求，不属于库存范畴。收藏品作为货币库存，最大的问题在于非标准化，以及变现的流动性很差，完全不能承担金融领域的货币库存功能。因此从某种程度上看，任何贵金属都和黄金具有类似的功能，但是目前来看，资源稀缺性和缺乏工业用途，才使得黄金成为装载货币库存最佳的“罐”。其他的“罐”，进出成本损耗太大，都不是理想的“罐”。

四、石油价格和黄金价格的不恰当关联

有一种观点认为，商品的真实“价值”不能简单用货币进行衡量，用诚实的货币----“黄金”来衡量更能体现石油的“价值”。这就构建了石油价格和黄金价格比价的分析思路。石油专家陈卫东先生对石油和黄金比价做了

详细的研究，他是最早进行相关规律研究的专家之一。陈先生认为，以时间作横坐标，以一盎司黄金兑换的石油为纵坐标（见图2-3），画出110年原油价格的变化图，可以看到油价峰值的波动在10-35桶/盎司黄金之间，中值是20桶/盎司黄金。同时，陈先生指出石油和黄金比较的波动具有明显的周期性，这就使得大家比较熟悉的黄金和油价的对冲成为可能，以现状比价的合理性，来布局石油和黄金的对冲头寸。但是，这种策略应用的复杂性在于，随着全球政治、经济格局的变化以及生产力、科技水平的不断提升，今日不同当年，这种周期的维度很难简单重复，甚至有可能出现重大的历史

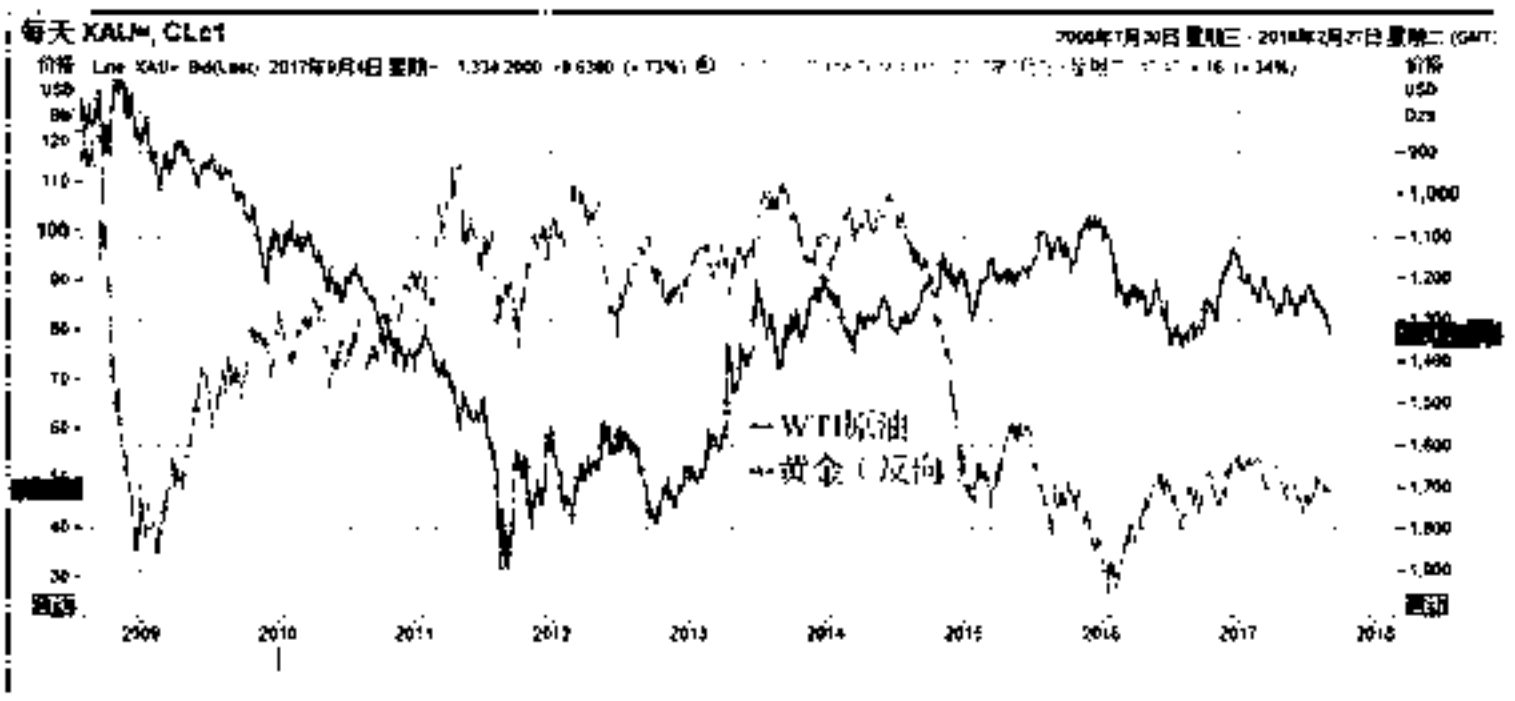


图2-3 黄金和石油价格走势图

对石油价格和黄金价格的关联分析显示，石油和黄金具有关联。石油是大宗商品的龙头代表，是承载货币的重要商品之一，而黄金本质上属于货币范畴。因此，基于费雪公式，我们可以认为就是一种货币和商品量价之间的关联性的延伸。但是，问题在于黄金自身没有标价，作为货币它又必须被美元来标价，所以直接建立石油价格和黄金价格之间的关联会陷入一个自我解释的纠结之中。总之，既然黄金的基本属性是货币库存，黄金价格反映的是货币库存的增减，而库存又是供需平衡的结果，因此黄金数量和价格整体的变化，也是货币供需平衡状态的反映。黄金虽然不是货币最弱的直接反映，

我们不能讲货币的含金量！因此，如果我的逻辑没有问题，似乎黄金的定价理论将需要完善一下，黄金价格走势应当与货币的短期、长期的利率关联更为关联（以美中信建投首席经济学家刘金涛先生认为黄金是实际利率的体现），采用黄金来衡量商品价格的做法就不太妥当。货币自身的短期波动是看短期利率，我们目前研究和关注的油价其实更贴近现货端的价格，因此油价和美元的短期利率会有一定的关联逻辑，因此，我认为用黄金来衡量石油，从逻辑上具有先天缺陷，因此，黄金价格和石油价格之间的关联性是不要比当投的货币强弱指标----如美元利率更糟糕，是一种不恰当的关联

第三节　石油价格和通货膨胀：消费者的购物篮

一、通货膨胀和消费者的购物篮

通货膨胀是一个经济学的重要术语，也是消费者能够直观感受到的经济现象，一方面是物价上涨了，另一方面是货币贬值了。研究通货膨胀的理论很多，从费雪公式来理解比较简单直观：把其他可变的因素都假定住，如果货币供给不变，商品劳务供给少了，物价上涨；如果商品劳务数量不变，货币供给多了，物价也要上涨。在日常对通货膨胀的感受当中，人们更多的体会是货币的增发导致了物价的上涨，因此，从物价的角度来看，通货膨胀是货币的

通货膨胀不仅是一种直观的价格感受，对于政府和经济学家，还必须进行统计量化，定量地对通货膨胀进行衡量。目前，衡量通货膨胀率的指标有很多，基础的指标有消费价格指数（CPI）、扣除能源和必需品的核心消费价格指数、国内生产总值（GDP）平减指数、个人消费支出价格指数（PCEPI）等。其中，大家最为熟悉的指标就是CPI，它是普通消费者购买的商品和劳务的总费用衡量标准。美国劳工部统计局（BLS）每个月都会计算和公布消费价格指数，我国统计局也会每月定期发布。2008年油价大跌和2014年油价大跌都给美国的CPI变化留下了深刻的印记。人们直观的数据感受，是油价和CPI变化有关联。

之所以CPI和油价有这么明显的关联印记，是因为CPI的计算中一定包含了和石油价格密切相关的支出。约翰逊此，美国的CPI包括了消费者八大类商品和劳务支出。最大的项目是住房消费支出，权重是42%，其中又细分为房租32%，燃料和其他公共服务5%，家具和维修5%。其次是交通，权重是17%，包括用于汽车、汽油、公交等的出行消费支出。很显然，在最大的两项支出中，都可以看到直接和能源相关，而石油又是能源消费里的大头。另外还有食品和饮料的消费支出（15%），医疗支出（7%），教育和通信支出（6%），休闲活动支出（6%），服装支出（4%）和其他支出（3%）。

几乎大多数的研究都表明，石油价格和通货膨胀关系密切，石油以能源成本和石化产品的形式进入消费者的购物篮中，使得油价和通货膨胀之间必然存在关联性，价格传导的基础逻辑很清晰，尽管在分项的细节上传导过程比较复杂。

二、油价传导辐射路线图

仅仅就数量规模来看，包括石油在内的化石能源是全球最大的消耗物资，对经济的贡献和影响巨大。按照折算的油当量来看，2016年全球一次能源中，

化石能源折合的油当量是 113.5 亿吨，其中石油消费量约为 44 亿吨，天然气折合油当量约为 32 亿吨，煤炭折合油当量约为 37 亿吨（80 亿吨煤炭）。2015 年全球粮食的产量约为 25 亿吨，2015 年全球粗钢产量约为 16.2 亿吨，可见石油是全球最重要的基础商品，石油价格对经济的影响力也举足轻重。

石油行业在上游勘探和开发的投资是巨大的，石油公司 60% 以上的资本性支出都用于上游的勘探开发。因此，油价高涨，上游的资本性支出就必然上涨，从而带动相关油服、装备行业的繁荣和发展。反之，石油价格跌进入低谷，不仅仅是石油公司自身利润大幅缩水，更是石油公司大幅削减资本性支出后，相关油服、装备制造公司也必然陷入衰退，especially 致相关部门的产值贡献和利润贡献下降，甚至使得油服公司陷入财务危机，不得不大量裁员。自 2014 年 11 月以来，国际三大油服巨头斯伦贝谢、哈里伯顿和贝克休斯裁员分别裁员 3.4 万人、2.2 万人和 1.9 万人。

石油及后续炼化的产业链庞大，石油作为后续产业链的成本龙头（原油占炼厂总成本的 90% 以上），也始终发挥着价格风向标的作用。首先，石油进入炼厂后被炼制成汽油、煤油、柴油，其总收率约占其原油量的 75%，作为内燃机的燃料被广泛地应用于交通运输领域。因此，石油价格的波动，首先将冲击到成品油，导致燃料价格的同步波动，对商品价格产生第一波冲击。其次，石油还是烯烃工业和芳烃工业的基础原料，石油的半成品石脑油和干间气体组分可以被裂解或转换为烯烃和芳烃。烯烃链的乙烯、丙烯、丁烯又被作为合成树脂、合成纤维、合成橡胶的基础原料。芳烃链的“三苯”——苯、甲苯、二甲苯也是重要的化工原料，可进一步向聚酯和纤维延伸。石油价格通过石脑油价格向烯烃、芳烃传导，辐射向进一步扩大，对商品价格将产生第二波冲击。石化工产能不足，化工品与石脑油的价差很大的时候，石化基础原料的价格可能石油价冲击下反应会迟滞一些。但是，随着石油化工烯烃链和芳烃链的产能扩建，化工品市场从需求驱动转向成本驱动，化工品与石脑油的价差收缩，从而导致油价对基础化工品的价格冲击速度提升。最后，是石化产品向终端消费型成品的延伸，石建筑行业，石化合成材料可石

替代传统的建筑材料，如塑料管、塑料窗和、建筑涂料等，逐渐形成化工建材市场。在纺织行业，合成纤维也可有广泛地替代棉花、羊毛、丝绸等传统纤维材料；合成纤维也可节约广大量土地，一座年产万吨的合成纤维厂可以替代1.7万平方米的棉田。农业领域的农药、农膜也来自于石化产品，医疗医药方面也与石化产品密不可分。汽车、家电、家居装饰和家庭用品等也是遍布石化材料的身影。国家统计局统计的42个部分行业部门，都含有石油石化产品。因此，通过石化产业链的延伸和遍布的产品应用，油价也可调节千千万万人。

再来看看油价对中国通货膨胀的影响。大家可以到中国国家统计局网站上看看一些基础统计数据，感受石油在经济中的体量。能源消耗体量数据统计显示，2015年中国能源消费总量为43.0亿吨标准煤（我国采煤是能源，统计单位折算为标准煤），其中煤炭27.4亿吨标准煤，石油7.9亿吨标准煤，天然气2.5亿吨标准煤，水电及其他2.5亿吨标准煤。中国是煤炭能源大国，石油进口依存度很高，而且进口比例已经超过65%，可见石油在我国经济中的重要分量。

国人的数据研究显示，国际油价对中国的物价影响不如美国和欧洲地区，一方面是中国的煤炭能源结构的原因，另一方面是国家对于成品油有价格管控。2009年的成品油定价机制提高了与国际油价的接轨速度，但是也不能完全市场化，甚至在2016年低油价期，国家还设置了地板价40美元/桶，以避免低油价对石油石化产业造成严重的负面冲击。数据实证研究显示，国际油价对中国和美国通胀都有有效传导作用。国际油价通过石油产业链中各种商品价格、石油替代品价格与进口原材料价格向CPI传导。但是冲击的反应速度不同，美国通胀水平反应速度明显高于中国的反应速度。但是，长期影响反而是对中国的影响远远超过美国。这一研究结论值得大家警惕。随着美国石油进口依存度的下降，中国石油进口依存度的显著增加，油价对中国的通胀冲击速度将加快，力度也将加深。鉴于中国的经济增长速度仍然明显快于美国，中国的货币扩张速度也会强于美国，如果出现国际油价的突然上涨，或

者是一年里最关键，很容易和货币宽松形成共振，那么对中国能源价格和物价、通胀相关指数的传导速度和力度就可能被放大。每每看着这些数据，心里总是一紧，资源始终是稀缺的，平调低油价新常态让人丧失了警惕，盛宴终将结束，理性看待数据，坚持中长能源战略定力，保障我国石油供给安全，在未来一段时间仍然是重中之重。

三、油价和通胀预期

从价格的传导逻辑看，油价是重要的基础价格，具有很强的价格扩散和传导能力，油价对于消费者购物篮里的商品价格具有相当的影响力。而且，油价是一个上游的源头价格，上游一有异动，下游终究是要受到影响的，因此油价自身也会被当作是通胀预测的一项重要先行指标。

我们将油价和美国10年期保值国债持股价格放在一起，明显可以看出两者的强相关性。美国通货膨胀保值债券（Treasury Inflation - Protected Securities，简称TIPS），又称通胀保值债券。通胀保值债券的基本特征是固定息票率和浮动本金额，其中，本金部分将按照美国劳工部的月度CPI指数进行调整。在保障本金不受通胀影响的同时，其固定息票率通常低于普通同期债券。普通债券的收益率受到未来通胀风险的威胁，但是TIPS不会，TIPS收益率在发行时期就基本定好了，并且在到期前不会被通胀影响。普通债券和通胀债券在发行之后都可以在一级市场交易，普通债券的报价方式是名义收益率，而通胀债券的报价方式是实际收益率。由于普通债权和通胀保值债权都在公开交易，都具备较好的流动性，交易者对两者息差的计算和结算，就势必是基于对未来通胀的分析和评估，因此一般也可以通过美国10年期通胀保值国债与10年期美债息差来反映通胀预期。假设通胀债的收益率低于普通国债1个百分点，则意味着投资者估计在该通胀债券存续期内，通货膨胀率将达到1%。从交易的实践中，要对通胀预期有个判

别，最然还是只有通过现成的价格关联性来实现。通过关联性的分析，如果通胀债券收益率挂钩价格和油价最强关联的时候（见图2-4），又有油价作为上游价格的先导逻辑，最然对通胀预期的理性判断，就要贴着油价的波动趋势和幅度走。一旦油价形成趋势，通胀的预期也就随着高涨，从而推动相关通胀管理对冲工具的使用。

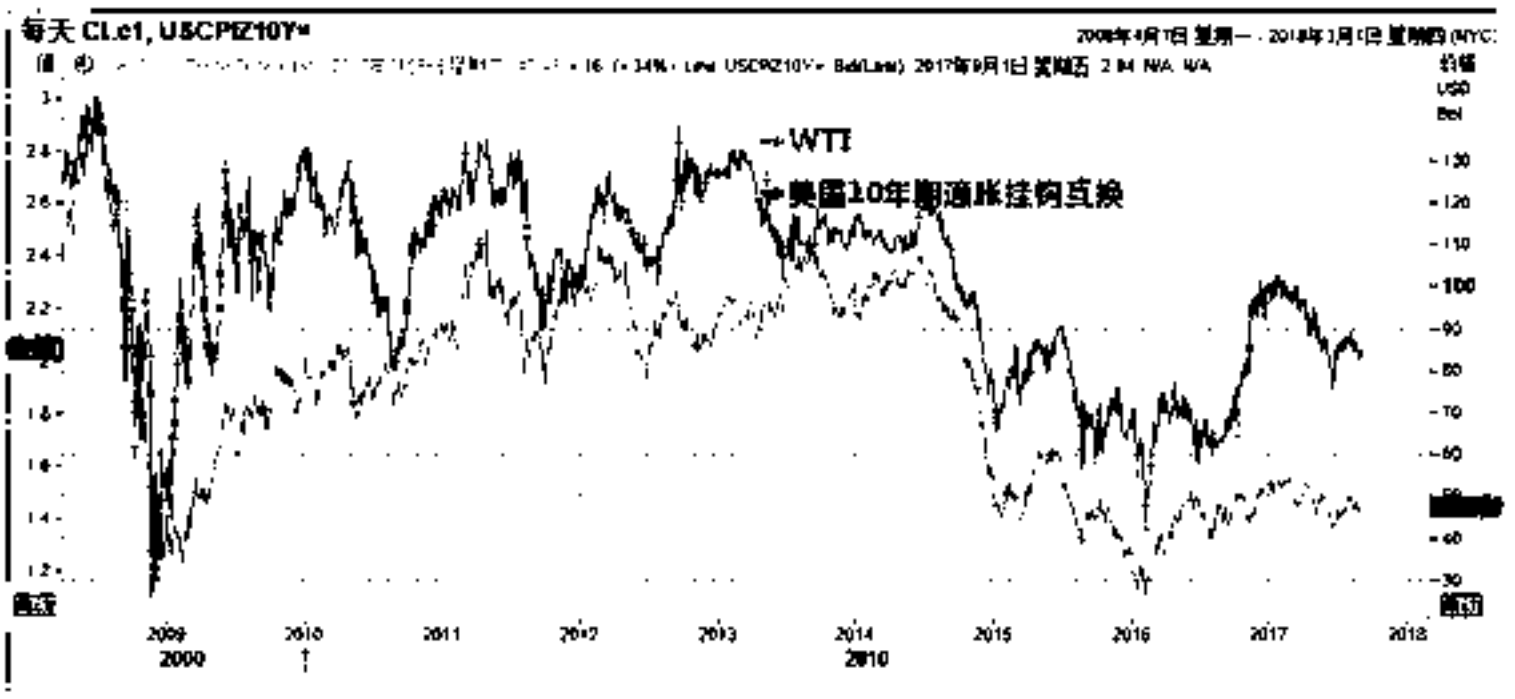


图2-4　WTI原油期货价格与美国10年期通胀债券掉期走势图

一直以来，货币当局高度重视通货膨胀和通货紧缩的问题，过高的通货膨胀最然是对社会公平的一种危害，容易导致贫富分化的加剧，危害生活水平的提高。但是，与通货紧缩相比，央行往往又更愿意维持一定水平的通货膨胀。通货紧缩往往是经济增长下降的产物，而经济增长往往又与通货膨胀相生相伴。基于通货膨胀管理的重要意义，各国政府、央行公开地或不公开地都实行的是通胀目标管理制，将通胀指标纳入货币政策的决定依据和管理目标中。美联储在货币政策调整如决定加息与否的时候，更为重视个人消费支出价格指数（PCEPI），以此来衡量美国的实际通胀情况。目前美联储不断强调预期管理，油价对通胀预期的作用，使得油价又可以成为预判美联储货币政策调整的重要基础价格信号。可见石油不仅仅是战略商品，会左右政策和外交，影响地缘政治；至于在金融层面，石油对于货币体系也和黄金一道发挥着重要作用，在货币政策的决定上，油价也不时引起货币管理当局的重

视，从至大大增强了石油的金融属性

中国政府的经济工作目标思路很清晰，就是实现经济增长、物价稳定、充分就业、国际收支平衡以及可持续发展。在2017年李克强总理的政府报告中明确"今年发展的主要预期目标是：国内生产总值增长6.5%左右，在实际工作中争取更好的结果；居民消费价格涨幅3%左右；城镇新增就业1000万人以上，城镇登记失业率4.5%以内；进出口国际制衡好，国际收支基本平衡；居民收入和经济增长基本同步；单位国内生产总值能耗下降3.4%以上，主要污染物排放量继续下降"。因此，我国政府在通货膨胀的目标管理很明确，直接的数据解读就是要把CPI控制在3%；国家统计局每个月也都有相关的数据发布。政府的经济目标明确，指标量化，无疑是信心和定力的体现，彰显大国风范，也是政府主动担责的具体体现。国外总是指责中国是非市场化经济，可问题是，没有哪本西方教科书说政府不能参与经济活动。自由经济派认为政府不应该干预经济活动，要发挥市场无形之手的自我调节作用；凯恩斯主义则主张通行之，鼓励政府对经济的干预。中国对通胀目标的管控是全面而有效的，有明确的目标责任下，各级机构都需要配合措施，进行跟踪管理。中国人民银行作为央行机构，负责着控制通胀的总闸----货币供给。放出去的水，不能收之什之，为此，各级政府也要有相应的商品和服务端进行调控。

第四节　期货零和博弈的批判：消费者和投资者才是最终的受价者

一、 高度市场化和金融化

目前，国际石油市场形成了以期货主场价格发现为龙头，现货市场价格为辅为受价环节的庞大市场体系。在交易模式中，不仅仅有全球范围内的实货原油流动，也有远远超过实货原油数量的复杂的纸货衍生品交易。实货是主场化的实物基础，而纸货衍生品则是价格发现、价差发现和金融化的载体。

石油的价格发现是通过期货主场实现的，期货市场具有最强的流动性，成熟的原油期货主场是石油高度市场化的标志，更是石油金融化的基础。期货价格在时空上的迅速和地域上广阔的辐射能力，使得期货市场能够更全面、迅速地反映出与交易商品有关的实物和心理供求变化，为参与者提供了油价晴雨平台。虽然不排除参与者有谋求定价权的意图，但是操纵期货价格的行为很难有如此庞大交易量的期货市场得以实现。期货主场对交易个体有着严格的要求，交易者也会面临监管当局的严格监控。有石油研究论认为金融大鳄通过原油期货主场对原油价格进行操纵，显然有失偏颇。

随着油气期货市场的迅速发展，期货价格对现货价格的指导和牵引作用也随之增强，期货价格自身也不断被产业界直接采用。作为工业的血液，原油期货的影响范围广、冲击面大，期货价格的合理性备受关注。大家现在每天都可以同时看到期货价格和现货价格的行情，但事实上是期货价格从根

本决定了现货价格的高低，而现货价格和期货价格之间的偏离是现货市场对期货价格合理性的一种产业和基本面反馈。在期货市场地位不断提升的同时，期货市场也离不开现货市场之错。原油期货在上品市场的纸货交易决定着油价的大方向，反映着某准原油甲处大区域乃至全球的石油供需基本面；现货市场的实物交易决定着各油种的品质差异，反映具体油种的小范围基本面。期货交易以交易所为平台，采取保证金的模式，交易的准入门槛低，透明度高，流动性好，为石油金融化提供了实现的平台。现货交易主要是确定实货与标准油种期货的价差，对产业链内的经济实体的效益影响最大。期货价格在成为现货价格参照标准的同时，不断增强的金融化趋势也带来了副作用，就是容易为市场的投机力量所影响。短期内，期货市场上大笔投机资金的参与会引发油价莫名其妙地剧烈震荡，从而引起人们的质疑，也引发了阴谋论的热议。投机势力的兴风作浪不可避免，但是作为市场流动性的提供者，市场本身就需要给成功的投机者"鼓励"，从而有榜样的示范下带动更多的市场参与者参与，为市场提供充足的流动性，这也并不是什么阴谋。

期货市场的开放性使得市场本身的公平透明是相对的。在强大的金融资本和产业资本面前，石油金融化导致的"不公平"现象可能是更大范围的。通过期货市场，价格实际上通过对冲等方式最终的投资者和消费者身上转移。金融资本和产业资本在期货市场显然具有更强大的信息和资金优势，最终的投资者和消费者对期货市场的参与明显处于弱势地位。基于期货的高杠杆，以个体资金参与期货交易鲜有成功者。金融资本对产业的投资行为源自资本的逐利本性，在促进石油产业发展，满足人类对石油需求的同时，也为油动后的产能过剩埋下伏笔。但是钱并不是资本家自己的，最终的投资者来自大量群众，通过对冲、套保等纸货交易，金融资本会将价格风险、投资风险转给最终的投资者来承担。另一方面，大量的复杂衍生品工具的开发，往往为认识不深的普通投资者设下温柔的"陷阱"，这些投资者在参与市场的同时，往往也为金融资本"贡献为虚"。油品的消费者也在原油和成品油的价格传递过程中，作为最后的价格承接者无奈地接受价格，或者选择减少消费。

二、三大石油期货交易所和三大原油期货

当今世界主要的石油期货交易集中在两大交易所，一个是美国芝加哥商品交易所（CME），另一个是洲际交易所（ICE）

在芝加哥商品交易所（CME）之前，美国纽约商业交易所（NYMEX：New York Mercantile Exchange）是世界上最大的商品交易所。该交易所成立于1872年，坐落于曼哈顿市中心，为能源和金属提供期货和期权交易，产生的价格是全球市场上的基准价格。其中交易所的1种合约是为得克萨斯中质原油（West Texas Intermediate，WTI）期货合约，它是目前世界上成交量最大的商品期货合约，合约标示的原油价格也成为全球油价的风向标。WTI期货合约交易按照美元/桶报价，交易单位每手1000桶。WTI实物原油属于低硫轻质原油，包括WTI和可替代交割的实物原油的交割地点设在美国俄克拉荷马州的库欣地区。尽管WTI自身的实物产量并不高，但日成期货的日成交量可达到10亿桶以上，是全球石油日均消费量的10倍以上。以WTI原油期货为基础，各地的市场的镜像合约和场外纸货合约的交易进一步放大了交易规模，使得WTI成为极其重要的价格标杆，这也促使WTI进一步金融化。除了原油期货之外，CME还推出了其他能源衍生品，最重要的期货品种有----石纽约交割的无氧汽油期货（RBOB）合约、HO（Heating Oil）取暖油和原油的炼油毛利期权交易、汽油和原油间的炼油毛利期权交易以及平均价格期权交易等。所有期货和场内衍生品合约的交易通过CME的清算所进行每日头寸的清算，确保不发生违约。

其次是坐落于伦敦的洲际交易所（ICE），其前身是国际石油交易所（IPE）。ICE挂牌交易全球另一个很重要的标杆油种----北海布伦特原油期货（Brent），以及欧洲柴油期货。布伦特原油，1998年的实物产量为60万桶/

日，日产的实物产量降低到不足 20 万桶/日，与 WTI 同属于一种低硫轻质中间基原油。布伦特原油是继 WTI 后第二只成功发行的原油期货品种，交易量紧随 WTI，日均交易规模约为 CME 中 WTI 的一半左右。ICE 也拥有自己的独立清算所。为了便于进行跨区套利，同时交易 WTI 和布伦特原油期货，CME 和 ICE 相互引进对方价格的镜像期货合约。CME 也有布伦特镜像期货合约，ICE 也有 WTI 镜像期货合约。镜像期货合约仅仅实现现金结算，与对方的实物交割或者最期转现系统没有关联。

除了两大西方交易所外，原油市场上目前还有一个比较重要的交易所——迪拜商品交易所（DME）。该交易所是由迪拜控股公司（TATWEER）、纽约商品交易所（NYMEX）以及阿曼投资基金（OIF）合资成立，是中东地区唯一的能源交易所。位于阿联酋金融特区的迪拜国际金融中心，由迪拜金融服务局（DFSA）负责对交易所进行监管，并由 NYMEX 提供全面的技术支持，结算系统由 CME 的清算所负责，可谓是 CME 在中东的“分部”。交易所推出的阿曼原油期货合约（Oman），意图提升中东地区的含硫基准原油的国际地位。用于交割的阿曼原油，是一种含硫中质原油，其现货价格被中东产油国作为定价的基准原油，但 DME 阿曼原油期货的价格并不被大多数中东产油国买用。另外，地处产油国密集中东地区的迪拜，横跨东西方文化之间，在交易时间上可以弥补亚洲—欧洲—美洲环球销的时间断档。

目前，全球石油期货交易所除了上述三家之外，还有日本、新加坡、俄罗斯、印度等地的石油期货交易所，但都远远不及三大石油期货交易所具备的价格影响力。三大原油期货中，WTI 和布伦特原油期货犹如宇宙中的双恒星系统，相互之间石价格发现上紧密关联和配合，成为全球油价当之无愧的价格风向标。而阿曼原油期货目前的交易流动性远低于 WTI 和布伦特原油期货，是典型期货的“壳”而没有期货的“核”，还不具备真正的价格风向标的作用；但是随着全球石油需求东移，个人观点认为阿曼原油期货流动性的提高可能只是时间问题，需要给予高度的关注。

石油金融化的重要载体之一就是石油期货（Futures）和期货衍生品

(Derivatives)，通常人家也把这些纸合约泛称为“纸货（Paper）”。掌握纸货交易首先要理解期货。作为交易员，可能不会太关心开户、结算的事情，这些工作都会交给团队的其他相关人员去做。从只交易期货价格而不关心交割的交易员而言，期货交易上手很快，交易简单来说就是“买”或“卖”一个未来的价格，由于期货合约会到期交割，无论有这个未来的价格消失的需要及时反向了结，这就是通常说的开仓和平仓。

三、复杂的衍生品交易动机

在实际有组织价格体系中，从期货的价格发现到具体油种的价格形成，涉及到大量的复杂的衍生品交易。市场上将期货交易称为场内交易，相对应的其他纸货交易就被称为场外交易。场外交易除了绝对值形式的价格交易外，大量的是价差交易。市场参与者绝不是对单一价格合约进行简单的“零和博弈”，而是各取所需，且要大量的对冲和套利交易。有对冲和套利交易下，往往是同时进行头寸相反的两个合约的交易。比如，交易者在期货市场的一个多头头寸往往跟期货或衍生品市场的另一个空头头寸相匹配。也就是说，有单一合约上的盈亏，并不是交易策略下的盈亏。**因此，期货及其衍生品的交易绝不是简单的赢输即赢的“零和博弈”。**

复杂的衍生品工具其实是来自于交易的需求。对于衍生品工具的交易需求主要有来自对冲实货价格敞口的套期保值类，应用价差衍生品工具的套利类，以及进行跨商品、跨资产的宏观对冲，当然也包括庞大的投机需求。

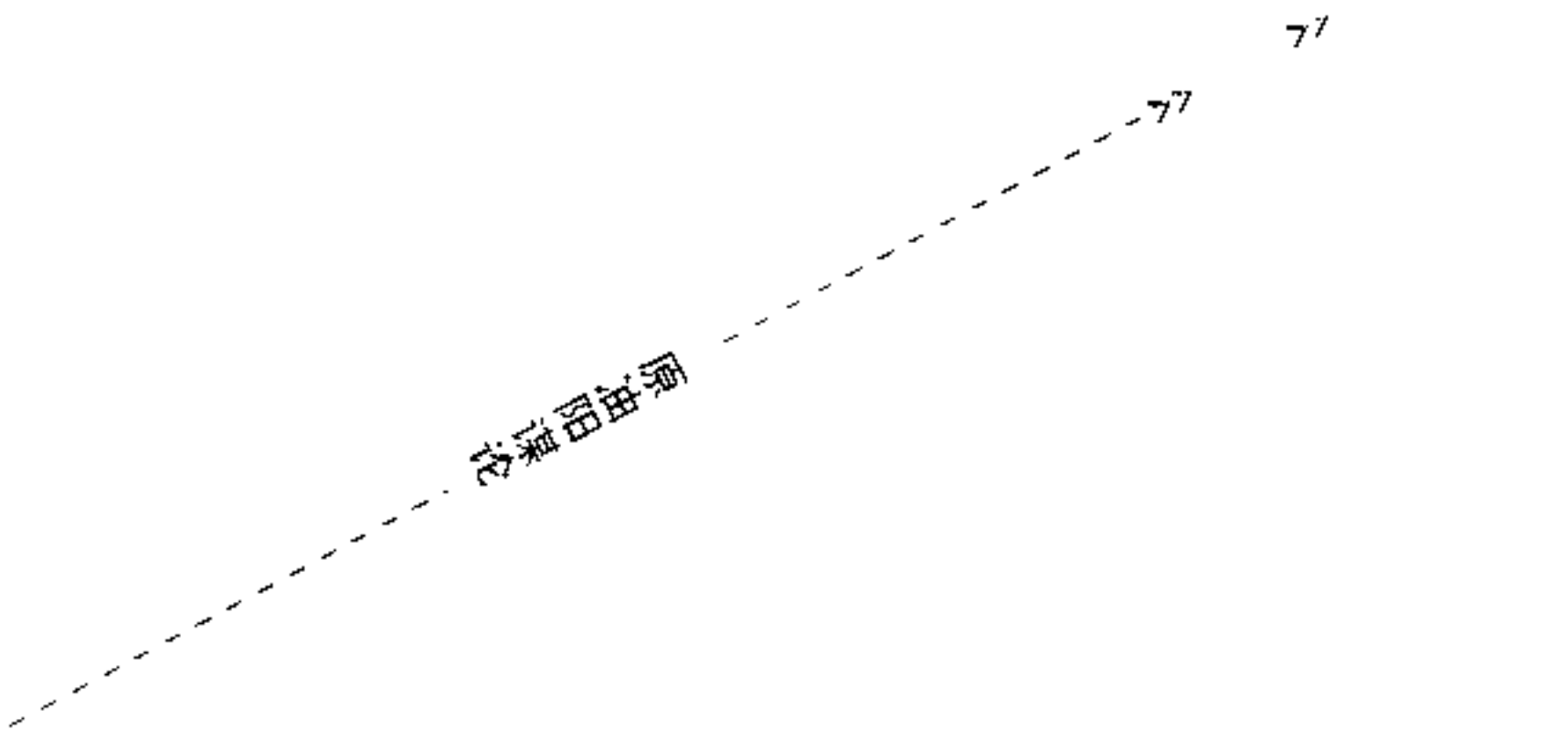
第一类衍生品交易需求是套期保值类，广义层面看就是对实货敞口的价格风险进行管理，实货敞口承取的价格是未来的价格，在达成交易的时候是不知道具体多少价格的。因此，可以通过期货及衍生品进行对冲和套保。但是，对于不想接触实物敞口的交易者来说，不做实货交易并不意味着可以不需要知道实货的交易动机和套保原理，因为基本面是建立在实货的基础上的。

第一类衍生品交易需求来自套利。套利自身并不严格区分为用实物还是用衍生品工具来开展。实物套利是最基础的套利行为，比如炼厂采购需要选择最有性价比的油种择优采购，上游厂商卖油也是期望卖给报受价格最高的客户实现价值最大化，正常的销售和采购都是一种广义的套利行为。另外，贸易商会排程不同地区的加油价差，通过锁定远期不同地区的加油价差，为未来的实物套利进行预安排，也可以通过这些远期的价差合约自身的价格波动来实现盈利。

第二类衍生品交易需求来自宏观对冲，也是衍生品金融属性的充分利用。金融资本和产业资本都会对石油的上游、下游和油品销售各环节进行投资，必然会面对油价波动、价差波动给投资带来的风险。因此，上游公司的套期保值一直存在，比如对于航油的消费型企业，各航空公司在消费端进行航油的套期保值操作。在大数据理念下，如果油品与其他商品、资产存在相关性，那么就不必拘泥于实物，完全可以直接地应用衍生品工具去构建跨商品、跨资产的对冲。在严格意义上，投机和投资是没有区别的。对实体资产的投资获利，根本上还是基于价格的行情演绎，如果看涨油价，买入股投资实体，为什么不直接大数多加油期货？因此，在衍生品工具的需求是多种多样的，交易的动机也是多元化的。

第三章

原油的价格逻辑：基本面——价差模型和不同时效的油价分析



价格决定什么比价格被什么决定重要。

——阿尔钦

第一节　均衡价格理论的完善：套套逻辑的启示

一、 均衡价格理论

西方经济学的微观价格理论基础，是一种完美的均衡理论。经典商品基础价格理论是描述有需求、供应和价格的一般规律上的。其中最重要的就是需求定理和供应的供给定理。曼昆在《经济学原理》一书上对"需求定理"是这样描述的，"在其他条件不变时，一种物品的价格上升，对该物品的需求量减少；一种物品的价格下降，对该物品的需求量增加"。与之对应的另一个"供给定理"则是相反的，在其他条件不变时，一种物品的价格上升，该物品的供给量增加；一种物品价格下降，该物品的供给量也减少。根据需求定理和供给定理，价格对商品需求和供给数量的作用是相反的

在理想的假设条件下，商品的需求量和价格是成反比的，因此如果存在一条平滑的"需求曲线"，那么这条曲线的斜率是负的。同时，供应量和价格是成同向变化的，也会存在一个平滑的"供应曲线"，曲线的斜率是正的。两条一正一负斜率的曲线，若价格和数量的取值都是正数，则此两条曲线必然会相交于一点，这个交点处，供应量等于需求量，同时对应着唯一的价格，这个价格就是平滑的"均衡价格"。在均衡价格下，供给方愿意出售的商品数量和需求方愿意购买的商品数量相等，因此均衡价格也被称为市场的"出清价格"（见图3　1）

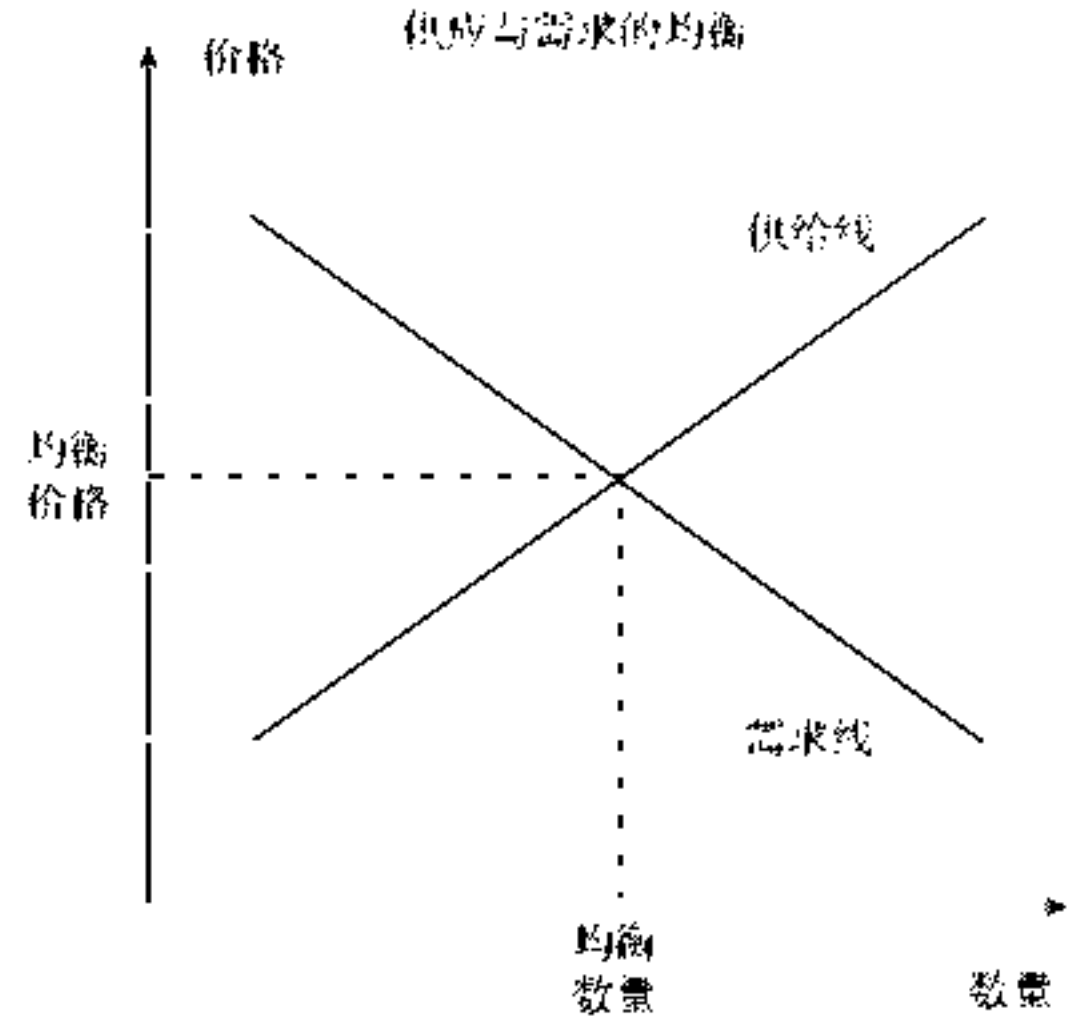


图 3-1　供求均衡和均衡价格

经济学微观分析的基本理论很简洁，但是对于大多数的商品，很难逐个统计出真实的需求和供给曲线，只能是假设存在这样的需求和供给曲线，然后讨论均衡价格的形成。在实际的价格现象中，均衡价格理论能够对许多日常价格现象做出很好的解释。然而，在真实的商品价格分析过程中，如果没有真实存在的需求和供给曲线，真实的均衡价格就无法求解。同时也发现，均衡价格理论在逻辑上存在纠结。从需求和供给定理上，我们可以看出，是价格决定了需求和供给的数量。但在经济学教材的图形示意上，存在着水平轴 X 轴代表数量，垂直轴 Y 轴是价格。这种图形表达方式的结果逻辑和数学表达因果逻辑的方式不同。定理上认为价格是因，而数量是果；但是数学上，我们却是以数量为自变量（因），价格为因变量（果）。如果是定理和数学表达逻辑上一致的话，就应该是价格在水平轴上，而数量在垂直轴上才对。但是，一旦发生价格偏离均衡价格后，我们发现必然会导致基本面的供需不平衡，要么是供大于求，要么是供不应求。供需失衡后，数量的差异是造成价格回归均衡价格的原因。所以，在解释价格回归的时候，均衡价格理论的量

价关系逻辑和数学表达的因果逻辑一致起来。也许大家会觉得这个最终目标，好像里面挺有头绪。但问题是，发现有很多从这些小地方来入手。

均衡价格理论的图示模型，仅仅给出了一个供需失衡后的反馈方向。但是，对于供需失衡到什么样的状态，从失衡怎么回归到均衡，这种动态的调节，目前的均衡价格理论体系难以做出令人满意的答复。可见出有均衡价格理论是一个纯粹的静态价格理论。

借鉴物理力学的理论和架体系，物理力学基本上分为静力学和动力学两类。静力学就是分析静止物体的受力情况，物体处在参照系下的相对静止的状态下，受力是平衡的。而动力学研究物体如何在力的作用下被改变运动状态，这个时候物体的受力是不平衡的。均衡价格理论就是一种经济学的微观静态价格理论，对于价格的波动这种动力学问题，显然无法应对。从这个类比上，可以看出，当前的微观价格理论在价格动力学上，基础的理论和研究显然不足。如果说均衡价格理论是牛顿第一定律的话，那么经济学微观价格理论缺乏牛顿第二定律。均衡价格理论的均衡价格其实是说，如果供需能够平衡的话，那么一定能够形成均衡的价格。如果需求曲线和供给曲线上以获得，那么实际上均衡价格是无解的。或者，如果需求曲线和供给曲线是完全动态的，那么均衡价格可能就是多解的。价格是客观存在的，既然动态的解求不出，研究动态解的规律似乎是一个新思路。市场上频繁波动的价格呼唤价格动力学来丰富价格理论。

二、套套逻辑

在学习经济学探索动态价格理论的过程中，偶然间看到了张五常先生的那套《经济解释》，第一卷叫《科学说需求》，这里面他提出研究经济学的一些方法和理念，给了我非常大的启发。张五常的书里面经常提到有一种逻辑很蛊惑人，这种逻辑叫作“套套逻辑”。举一个简单的例子，“两条腿的人有

两条腿”，这句话可以说正确得不能再正确了。人有两条腿已经是一般客观的规律，通过客观的观察还不够，加上两条腿来修饰这个人，那这个人肯定就只能是有两条腿的人。给出了充足理由的假设，就可以使得一句话永远正确，因此，对于假设的理性思考还是很有必要的。

均衡价格理论假设供需能够相等形成均衡价格，这个巧妙的假设使得理论无懈可击，但是也使得理论的解释范围受到了很大的局限。供应和需求相等其实是这个理论的结果，也是这个理论成立的前提。均衡价格理论解释实际价格偏离均衡价格以后，供需数量之间存在缺口，这个缺口就是时间的供大于求或者供不应求，这种不平衡会自动把价格拉回到一个均衡，使得这个供应和需求重新匹配。但是，供大于求或者供不应求可以持续很长时间，回归平衡之前库存普遍存在。当然有人会建议，不用太死板，有供大于求的时候，库存上涨就是一种变相的需求；有供不应求的时候，库存释放就是一种变相的供给。把库存灵活地纳入到供应或者需求一侧，均衡价格理论完全成立，这样就把复杂的库存问题给巧妙地回避了。问题在于，上涨的库存需求和真实的消耗需求实际上不是一回事。库存需求如果没有超过真实需求的效用，那么谁愿意去增加库存？有人说可以持有库存待涨，但是如果价格下跌，这个风险不是谁都能够承担的；再比如某持有库存实物待涨，虽然不如持有期货头寸更高效，库存释放形成额外的供给也得有合理的动机，把库存让给别人好过自己消化，卖方才能够舍得放弃，卖库存的收得和正常供给应得的效用也不相同。

总之，回避库存虽然简化了理论，但是可能就忽略了库存和价格之间真实的影响机理，从定理要求的量价关系逻辑，到使得理论成立的量价因果逻辑之间的完全相反，由于假设前提和理论结果的一致，可以均衡价格理论在求解求类的过程中，难免也存在一定的“贪食逻辑”，打破贪食逻辑，就是解除供应和需求平衡的假设，解决库存这个核心矛盾。在现实的市场当中，几乎不会存在需求量和供应量之间完全相等，库存是普遍存在的。供应量等于需求量这个假设显然是不能反映真实的市场情况的。库存等于供应减去需求，

供大于求的等效说法就是库存上升，供小于求的等效说法就是库存下降。合理的基本面模型应该包含需求量、供应量和库存量三个基本要素。供应减需求等于库存，反映的是供应、需求和库存三者的一个确定的线性关系，供应、需求和库存数量之间的波动必须满足这个线性关系的约束，这种约束不是假设，只要知道了其中的任何两个量，就可以计算出第三个量，从关系上，零库存也可以说是供需平衡的结果。

从获益于研究怎样使得供应等于需求和市场理想出清状态下的价格，不如转而研究供需平衡状态和价格之间是否有逻辑上的关系，这样就承认市场注定是供需之间不平衡，把库存作为客观存在去研究。通过打破假设后的进一步研究，把我们从商品价格的静力学带向商品价格动力学研究，不必再纠结于寻找“均衡状态”。

三、厘清供需平衡状态

突破均衡价格理论，研究供需不平衡下的价格变化动力寻找价格动力学的理论，目前看系统性的总结还不多，鲜有相关报道。从均衡到不均衡，势必把问题更加复杂化。牛顿仅一个定律就解决的问题，很可能在价格动力学里不是靠归纳一两个规律就能解决的。万事开头难，要研究供需平衡状态，就先要搞清楚什么才是供需平衡状态的真正含义。我们经常会在不言自明的理念下，混淆很多概念，平添很多绝佳的发现机会。

突破均衡的假设，引入必要的库存概念后，供应不再被要求等于需求。基本面三要素“供、需、存”仿佛也是不言自明的概念，“供应 - 需求 = 库存”也是不言自明的。通过供需来定义库存，这一公式也是一个经济学里漂亮且比的恒等式，但是对供需存进行量化的时候就容易出现描述上的不严谨，因此对于供给、需求和库存的量化和应用，必须小心谨慎。

首先就是数量表达方式的意义。我们说供给量多少，其实不自觉地就带

上了一个特定的时间区间。全球石油供需平衡表是大家常看的一张表，比如一年里全球石油供给总量是40亿吨，需求总量是41亿吨，时间区间是一年。如果加上单位"吨/年"，描述上就变成石油供给量40亿吨/年。平时，如果不加严格区分，我们会觉得这两种表达方式都可以。但其实后者这种加上单位的描述是不准确的。每年多少吨和多少吨/年，解决上具有不同的意义。就好比汽车一个小时行驶了80公里，和汽车的平均速度80公里/小时，物理意义是不同的。把上面的一年的供给量转换为每天的供给量，就是每天8 000万桶，实际单位为桶/日的表达方式，就是8 000万桶/日。因为时间区间缩短了，"速度"感就明显一些。平均有4 000万吨，实际上是有说一个时点的量，不一定是库存80万桶/日。但是，如果我们说一年的平均供给量是8 000万桶/日，平均的需求量是8 100万桶/日，那么我们可以算出库存的平均减少速度是100万桶/日。

因此，现实中描述供应量、需求量和库存量，是有一个时间区间的，在统计区间内，供应量和需求量是一个区间的总量，而库存量是区间末一个时点的数量。所以，在时间区间里描述"供应－需求＝库存"，准确的表述应该是期间的供应量减去期间需求量等于期末和期初的库存量的差异。由于我们不能像数学微积分那样进行时间的无限细分，因此我们假设"天"就是大宗商品时间的最小时间单位，把"天"理解成一个时刻，时间有"天"的尺度上面似于数学的连续，那么每天的供应量、需求量和库存量之间的关系就是另外一种表达方式，就是在时点上，时点供应量减去时点需求量等于时点的库存变化率。这个才是我们真正意义上要表达的"供应－需求＝库存"的本义见式（3－1）和式（3－2）。

$$\text{期间供应量} - \text{期间需求量} = \text{期末库存量} - \text{期初库存量} \tag{3-1}$$

$$\text{时点的供应量} - \text{时点的需求} = \text{时点的库存变化量} \tag{3-2}$$

时点量和期间量，类似于物理学上的速度和里程，这两个量单位不同，物理意义也完全不同。汽车跑了多远，我们用里程来衡量，单位是公里，是

一个标量；汽车能跑多快，要用瞬时速度来衡量，单位是米/秒，既有量值方向的矢量。在数学上，里程是速度的积分。如果画出速度随着时间变化的曲线，曲线下和时间轴围成的面积就是里程。之所以要计算以万桶/日为单位的日供给量和日需求量，就可以理解为想通过获得供应和需求的"速度"值，速度值才是我们要获取的基本面供应和需求的强度数值。用期末供应量和期间需求量来对供需平衡强度进行衡量过于粗略。比如在一年中，供应量45亿吨，需求量44亿吨，两者相差就是1亿吨，就会转变为1亿吨的库存。那么是否就用1亿吨库存来衡量过去一年中的供需平衡强度呢？这显然是不妥的。因为这是一年的供应和需求平衡的平均结果，并没有反映一年中的库存细节。一年里的供给和需求总量除以365天，也只是一个平均量。在一年里按照大为时间周期来看，供应量和需求量可能是波动的，有的时候高有的时候低。同理，年末时间节点的库存量也不能很准确地反映过去一年中供需平衡的真实波动。年平均数据不能满足于求，可能会伴随着季节甚至更短期的供不应求。

因此**要准确建立"供应－需求＝库存"模型，在供需平衡强度上应该是用时点量来描述才能更为准确**，如时点供应量和需求量的比值，或者是时点库存变化率。目前在商品的统计上，供需数据都是以长周期周转为主，比如月度、季度、年度。库存的统计数据是期初和期末的统计。对于供需时点数据的统计几乎没有及时的一手数据，最多也就是根据月度的统计数据进行平均估算。一个统计要到每个厂、每个港口、每个库里去统计，产业链如此庞大，要完全和准确掌握这些数据太不容易做到了。由于库存时点数据是绝对的数量，不是衡量供需强度和需要的时点库存变化率，因此，在日常报告中对供需平衡状态的描述，其实是不严谨的。目前大家基本上都是依据期间量统计和期初、期末库存量的统计来讨论和定性供需平衡状态，达不到价格动力学研究中需要的要求。也正是因为如此，我们发现基本面分析其实真不是一件简单的工作。

第二节　石油供需平衡分析的困境：速度表和里程表

一、 商品基本面的重要性

毋庸置疑，影响石油价格的因素非常多，也确实很复杂。首先就是关于石油到底受基本面影响的权重有多大。宏观的研究者们都说："石油49%是商品，51%是政治（金融）。"我之前也学习过很多商品分析的框架，的确，大多数人认为石油的商品属性较弱，会更多地受到地缘政治、金融因素的影响。我的观点是，不应该完全地、非此即彼地进行刻意划分。可以设想一下一个球，你会感觉球的里面是一个有限的容积，而球的外部是无限的空间。但是，从拓扑的角度看，内外空间又没有什么本质的区别，我们把球面翻过来，外部无限的空间就被装进这个有限的容积中。因此，如果按照商品属性和非商品属性来区分，就是一个球的内外两边，球里和球外也是可以互相映射的。因此，只要我们搞清楚这种内外的映射关系，研究和观察到一边的变化，就可以感知和演绎另一边的状态，这样就可以与为补充，与为演绎印证。商品属性和非商品属性的框架构建不应该是装在一边的，各个因素的权重比例也不是能量固定的和可以度量的。石油作为商品而言，供需面的研究就像球内，虽然有体积，但是可以把外部的无限空间都映射到有限的体积内部。因此，看似于石油产业链的基本面研究仍然具有十分重要的意义（见图3-2）。



图 3-2　中证期货原油影响因素观点

研究石油的商品属性，最基础的也最重要的是供需平衡分析。但是供需平衡分析本身的工作量就很庞大，特别是人们总希望分析做到“全面、准确、及时”。如果沿着产业链走一圈，为了覆盖整个基本面，那么我们发现这个框架是很宏大的。按照流大分析师给出的一个石油产业链分析框架模型，从产业链的上游一直扫到下游（见图3-3）。从上游的石油勘探开发开始，然后是中游炼厂环节，最后是成品油终端消费环节。对上游需要研究和收集的

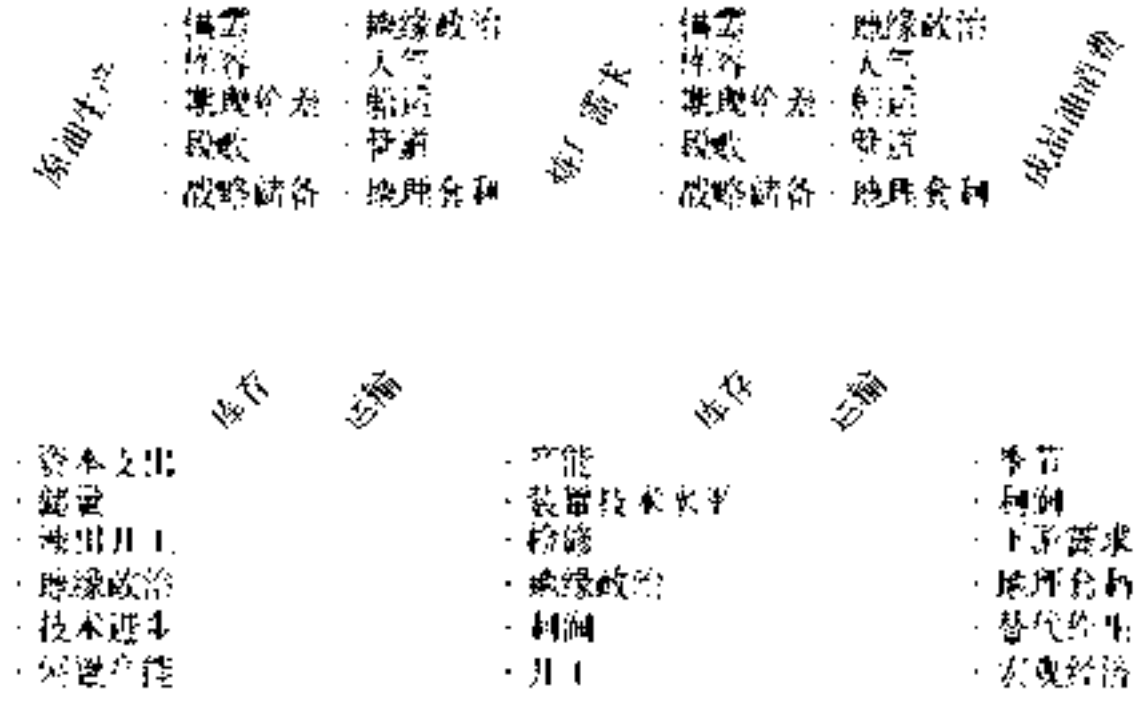


图 3-3　石油产业链分析框架示意图

数据，包括上游公司的石油开采成本，石油公司的经营业绩、财务报表等；对中游炼厂研究来说，要研究炼厂的利润、开工率、原油转换的能力和装置的检修等；对终端下游消费环节的研究，要研究掌握成品油需求的季节性、竞争替代品以及宏观经济对成品油需求的影响等。另外，库存和运输环节是承接上、中、下游的桥梁和纽带，也是必不可少的基础数据。

如果真的能够把整个产业链的基本面数据“及时、准确、全面”地收集好，然后认真整理，就基本上从产业链视角上做到了整个石油基本面的全覆盖。通过比较供需和库实库存，然后从逻辑上做出对基本面是供大于求还是供不应求的一个判断，再根据价格和供求之间的一般性规律，进而对油价走势做出宏观判断，这应当是很客观的。这个想法当然很不错，但是需要质疑的是，要真的搞清楚这么多事情，需要花多大的人力和物力？这无疑需要海量的数据支撑，特别是供需、库存数据，工作量非常大，如果再要及时提供，几乎不可能。

二、基于数量的分析注定是有缺陷的

个体对产业链进行及时的全覆盖分析，确定基本面的强弱，这种套路很难成功。以数量作为基础数据进行基本面分析，按理全球、全产业链的规模大收集数据，工作量非常大。无论你会发现很多数据的即时性不好，数据的错误也在所难免。另外，以数量作为基本面分析，其中有一个很重大的缺陷注定是无法克服的，那就是仅仅依靠供需存数量来完成精确的基本面分析，注定是一项不可能完成的任务。

我喜欢举一个钟表匠的例子，通过这个例子就可以知道基本面的数量分析有多么不靠谱。假设你是一个钟表匠，每天我只允许你到我的车库里面去抄一次轿车的里程表，每天在固定的时间里，你去做好数据记录，然后有一天，我突然问你，我这轿车昨天的速度曲线是怎么样的？我告诉你马上就傻

眼了。这就像速度表和里程表，我们需要知道的是动态，而得到的数据却只有里程！

所以我们说分析师的基本面的分析，就像是这么一个查表员，他想找到能够衡量市场供需平衡状态的时点供需数据，可是得到的都是供需的积分数据（即库存数量），通过供需的积分数据除以时间间隔，得到的供需"速度"必定是很粗糙的，即使加上一些技巧的修正，以这样的供需"速度"构成的供需随时间变化的曲线，还是无法准确衡量出短期时点基本面的真实平衡状态。这种情况下，分析报告能够给出多少基本面的真实图景，这的确是值得怀疑的。

三、"价格决定什么比价格被什么决定重要"

基于供需存数量的基本面分析注定有这样那样的困难，也注定有缺陷，那么是不是就不用做基本面的数量分析，完完全全走向价格的技术分析呢？因为技术分析总是说价格包含了一切，与其费力不讨好地搞如此复杂的基本面分析，还不如直接研究和应用价格的技术分析来得畅快。但事实的情况并不如技术分析神甲愿，大家还总是有点此不被地搞基本面的供需存数量分析，再补充一些其他分析资料，然后解释为什么油价涨跌。总之，油价涨离不开基本面的因素和逻辑，默之尔然。对于未来的预测，无非是把所有的因素罗列出来，看空的因素一列，看多的因素另一列，谁边是赢，最后是留给上帝之手掷骰子。

既然单纯的基于供需存数量的基本面分析有缺陷，那么我们看报告的人，就不能在不加理解的情况下，盲目和草率地利用报告的结论去指导交易和投资。有数量数据之外，市场实时走势不在给我们提供着价格。这个价格数据除了进行技术分析之外，也是可以融入到基本面分析中的

对于如何利用价格看基本面，我的观点是把基本面的供需存数据和价格